

Gianluca Peri

Curriculum Vitae

✉ gianluca.peri@unifi.it
🌐 www.gianlucaperi.com
🔗 [gianluca-peri](#)

Istruzione e Formazione

- 2024- presente **Dottorato in Machine Learning e Sistemi Complessi**,
Università degli Studi di Firenze
Supervisor: Prof. Duccio Fanelli
Co-Supervisor: Prof. Francesco Piazza
In collaborazione con: Tecnolink S.r.l.
Research Group: CSDC: Centro Studio Dinamiche Complesse
- 2025- presente **Attività di Ricerca**, *Università di Namur, Belgio*
Supervisore: Prof. Timoteo Carletti
Progetto: Ipergrafi Neurali & Cammini Aleatori su Loss Landscapes
- 2021-2024 **Laurea Magistrale in Fisica Teorica**, *Università degli Studi di Firenze*
Indirizzo: Fisica Teorica dei Sistemi Complessi
Relatore: Prof. Duccio Fanelli
Tesi: *Reti Neurali con Formalismo Spettrale Generalizzato*
Voto di laurea: 110/110
- 2017-2021 **Laurea Triennale in Fisica e Astrofisica**, *Università degli Studi di Firenze*
Relatore: Prof. Simone Landi
Tesi: *Modelli Fluidi di Venti Supersonici da Corone Stellari*
- 2011-2016 **Diploma Scientifico**, *Liceo Scientifico A. M. Enriques Agnoletti, Sesto Fiorentino*

Esperienze Lavorative Accademiche

- 2025-2026 **Divulgatore Scientifico**, *OpenLab - Centro di Servizi per l'Educazione e la Divulgazione Scientifica, Sesto Fiorentino*
- 2025-2026 **Tutor Didattico**, *Università degli Studi di Firenze, Firenze*

Pubblicazioni

- 2026 G. Peri, T. Carletti, D. Fanelli, D. Febbe, *Spectral Higher-Order Neural Networks*, Under review. <https://arxiv.org/abs/2603.28420>
- 2026 G. Peri, L. Buffoni, G. Chiti, D. Fanelli, R. Marino, A. Nocentini, P. Panti, *Smart Walkers in Discrete Space*, Accepted for Publication at Chaos, Solitons & Fractals. <https://arxiv.org/abs/2601.22235>
- 2025 G. Peri, L. Chicchi, D. Fanelli, L. Giambagli, *SPectral ARchiteCture Search for neural network models*, npj Artificial Intelligence. <https://doi.org/10.1038/s44387-025-00039-1>

Contributi a Conferenze e Workshop

- 04/2026 **Talk**, NaXys, NaXys Research Day, Namur
Titolo del contributo: Spectral Higher-Order Neural Networks
- 12/2025 **Poster**, BeNet 2025, 11th Edition of the Belgian Network Research Meeting, Ghent
Titolo del contributo: Spectral Architecture Search for Neural Networks
- 07/2025 **Talk**, Nordita, Fluctuations in Self-Interacting and Learning Processes, Stoccolma
Titolo contributo: Training Walkers with Reinforcement Learning
- 0/2025 **Poster**, StatPhys29, 29th International Conference on Statistical Physics, Firenze
Titolo contributo: Spectral Architecture Search for Neural Networks
- 07/2024 **Talk**, COMPENG 2024, IEEE Workshop on Complexity in Engineering, Firenze
Titolo contributo: Generalized Spectral Formalism for Neural Networks

Esperienze da Supervisor

- 2026- **Tesi Triennale - Fisica e Astronomia**, Università degli
presente *Studi di Firenze*, Francesco Fagone, Configuration Entropy as a Learning Measure
- 2025- **Tesi magistrale - Fisica dei Sistemi Complessi**, Uni-
presente *versità degli Studi di Firenze*, Francesco D'Angelo, Spectral LSTM su serie temporali finanziarie

Lingue

Italiano Madrelingua

Inglese Avanzato, livello C1
Francese Principiante, livello A2

Competenze Informatiche

Sistemi Operativi: Linux, Windows

Software e Linguaggi di Programmazione: Python, PyTorch, Matplotlib, Jupyter, Git, LaTeX, bash, Visual Studio Code, Vim, C (basic), C++ (basic)

Altre Competenze: Supervised and unsupervised learning, reinforcement learning, data analysis, numerical simulations, data mining, scientific computing, high-performance computing, software development, version control, Google Colab, HPC Clusters

Referenti

Prof. Duccio Fanelli: Prof. Ordinario - *Università degli Studi di Firenze*

Prof. Francesco Piazza: Prof. Associato, *Università degli Studi di Firenze*

Prof. Timoteo Carletti: Prof. Ordinario, *Université de Namur*

AGGIORNATO IN DATA: 29 aprile 2026